

# Zakaria Ouahabi

## Recherche de CDI / Ingénieur IA & Data Scientist

+33 7 61 87 88 20 | ouahabizak1512@gmail.com  
LinkedIn | GitHub

### PROFIL

Jeune ingénieur Data Science, j'aime transformer un besoin concret en solution d'intelligence artificielle fiable, compréhensible et utile. Mes expériences m'ont permis de développer des modèles, des applications RAG et des pipelines reproductibles, tout en présentant clairement leurs résultats et leurs limites.

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Stage Data Scientist – IA appliquée au dimensionnement industriel** Mars 2026 – Sept. 2026  
*Alfa Laval, Golbey, France*

- Développé une méthode de dimensionnement assistée par IA afin d'accélérer l'évaluation de nouvelles configurations industrielles.
- Automatisé avec Python l'extraction, le nettoyage et l'harmonisation de données techniques provenant de sources hétérogènes.
- Conçu une base relationnelle SQLite reliant projets, équipements, cas d'étude, flux et paramètres nécessaires à la modélisation.
- Construit les datasets, comparé plusieurs modèles de régression et optimisé un Random Forest par validation croisée avant de présenter les performances et limites aux équipes d'ingénieurs.

**Stage Data Scientist** Juin 2025 – Sept. 2025  
*VTEC Lasers & Sensors, Eindhoven, Pays-Bas*

- Développé un pipeline de Machine Learning de bout en bout pour prévoir la concentration de particules PM10 à partir de données de capteurs.
- Réalisé l'analyse exploratoire, le nettoyage, le feature engineering et comparé Lasso, Random Forest, XGBoost et LSTM.
- Retenu XGBoost avec un  $R^2$  de 0,81, une RMSE de 4,8 et une MAE de 3,2, puis communiqué les résultats à l'équipe.

**Stage Data Analyst** Juin 2024 – Août 2024  
*COMATAM, Casablanca, Maroc*

- Extrait, nettoyé et structuré avec SQL des données Excel et CSV portant sur les arrivées de navires et leurs origines.
- Construit des indicateurs opérationnels et présenté des analyses synthétiques aux équipes métier.

### PROJETS

**PaperPal – Application RAG pour documents scientifiques**

- Conçu une application permettant de charger, résumer, comparer et interroger des articles scientifiques depuis une interface web.
- Fine-tuné un modèle BART-base et développé un workflow RAG combinant extraction PDF, prompting, embeddings, recherche vectorielle ChromaDB et reranking.
- Intégré OpenAI API, FastAPI, Streamlit, MongoDB et Docker dans une architecture modulaire facilitant les tests et la maintenance.

**Prévision de disponibilité Vélib – Machine Learning & MLOps**

- Conçu une solution de prévision à T+1h à partir d'environ deux millions d'observations collectées via l'API CityBikes.
- Développé un pipeline d'ingestion PostgreSQL, une validation temporelle et un modèle Gradient Boosting atteignant un  $R^2$  de 0,93.
- Exposé les prédictions avec FastAPI et structuré le workflow avec MLflow, Docker et un processus de validation des modèles.

### FORMATION

**Diplôme d'ingénieur – Science des Données** 2023 – 2026  
*Télécom Physique Strasbourg, Université de Strasbourg*

**Classes préparatoires MPSI / MP** 2021 – 2023  
*Lycée Moulay Youssef, Rabat, Maroc*

### COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Data Science & Deep Learning** : Python, SQL, pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow, PCA.
- IA générative & LLM** : OpenAI API, Hugging Face, BART-base, fine-tuning, RAG, LangChain, LangGraph, prompting, embeddings.
- Applications, API & données** : FastAPI, REST API, Streamlit, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, ChromaDB, Power BI, Plotly, Matplotlib.
- Cloud, MLOps & qualité logicielle** : AWS, MLflow, Docker, Git, GitHub, GitLab CI/CD, GitHub Actions.

### LANGUES, RESPONSABILITÉS & CENTRES D'INTÉRÊT

- Langues** : Français courant | Anglais C2
- Responsabilité** : Trésorier d'une association sportive, avec suivi budgétaire, organisation financière et coordination avec les membres.
- Centres d'intérêt** : Football pratiqué en club | Échecs | Musculation | Lecture